

TP3
EJERCICIOS PARA ENTREGAR
Muestra de funcionamiento (asistencia obligatoria)
Jueves 19/6 y Lunes 23/6

Implementar un **reloj calendario con alarma** con el módulo RTC DS3231 y el kit del MCU conectado a una PC por medio de la interfaz USB.

El módulo RTC se conectará mediante la interfaz I2C al kit. Para resolver el problema deberá implementar los drivers para el control del módulo RTC y para la comunicación serie asincrónica por UART.

A continuación se muestran los requerimientos que el sistema debe cumplir:

- a) El MCU deberá enviar por la interfaz serie un mensaje de bienvenida y la lista de comandos:

ON
OFF
SET TIME
SET ALARM

- b) Si el usuario selecciona ON\r\n el MCU deberá leer el estado del RTC y enviar la fecha y hora cada 1seg con el formato “FECHA: 10/06/25 HORA:15:30:56\r\n” hasta que se envíe otro comando.
- c) Si el usuario selecciona OFF\r\n el MCU dejará de transmitir el mensaje a la terminal serie en la PC.
- d) El usuario puede poner en hora el reloj usando el comando SET TIME\r\n y a continuación enviar los datos que necesita modificar (la entrada de estos datos y el formato es libre elección del grupo)
- e) El usuario puede establecer una alarma diaria usando el comando SET ALARM\r\n Por simplicidad para la alarma solo se especifica el tiempo para la fecha actual.
- f) Cuando el tiempo actual coincida con la alarma establecida, deberá enviar el mensaje ALARMA\r\n cada 1 seg 5 veces consecutivas.
- g) La comunicación serie asincrónica deberá implementarse utilizando interrupciones de recepción y transmisión del periférico UART0. Esto requiere una arquitectura del tipo background / foreground para gestionar adecuadamente todas las tareas requeridas.



Evaluación:

- **Demostración presencial:** El grupo deberá mostrar ejercicio propuesto funcionando en el kit del microcontrolador y explicar claramente cuáles son los razonamientos y herramientas que aplicaron para resolver las distintas partes del programa. Deberán mostrar también la simulación, describir el conexionado, el funcionamiento de los periféricos utilizados, la descomposición en funciones del programa, las bibliotecas utilizadas, cuáles son las tareas que lleva a cabo el MCU y las respuestas en tiempo y forma que se requieren le las mismas verificando con el debugger de Proteus.
- **Entrega de archivos:** para proceder con la calificación, un integrante de cada grupo deberá subir al moodle un archivo .zip conteniendo el archivo de **simulación Proteus** y el proyecto completo desarrollado en **Microchip Studio** con los archivos fuentes. Comprobar antes de subir que compile y ejecute correctamente con las versiones de los programas utilizados en clase.